ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA
DESARROLLO ORIENTADO POR OBJETOS
PROYECTO FINAL 2026-2
DOPOSoccer 2026-2

Propuesta: Mateo Sánchez García
Colaboradores: Wilmar Edison Beltrán – Santiago Hernández Sarmiento

Head Soccer

Head Soccer es un videojuego de fútbol arcade en 2D para celulares, desarrollado por la empresa surcoreana D&D Dream y lanzado en 2012. Se ha vuelto muy popular por sus partidos rápidos de uno contra uno y por unos controles tan sencillos que cualquiera aprende a jugar en segundos.
Cada jugador controla un personaje que representa a un país. Los personajes se mueven a los lados, saltan y patean para meter el balón en el arco rival. Cada personaje tiene sus propias estadísticas y un tiro de poder único.
Modos de juego: Arcade, Torneo, Supervivencia, Liga, Head Cup y Death Mode.

- Head Soccer. (s. f.). TouchArcade
- D&D Dream. (s. f.). Head Soccer
- Head Soccer Wiki. (s. f.). Korea, Cameroon, Nigeria, USA.
- Head Sports (serie de videojuegos). (s. f.). TV Tropes.



DOPOSoccer

El objetivo del proyecto final será llevar Head Soccer del celular al computador. Nuestra versión, DOPOSoccer, conserva los partidos rápidos con tiros de poder, se juega con los dos jugadores en el mismo teclado e incluye las siguientes novedades:

- Una nueva modalidad: jugador vs máquina.
- Dos tipos de partido: por tiempo) y por goles.
- Personajes, cada uno con un tiro de poder propio según su país.
- Estadísticas que se mejoran con los puntos ganados en las partidas.
- Cancha en tres resoluciones
- Partidas que se pueden guardar y abrir.



DOPOSoccer es un partido de fútbol 2D de dos jugadores. Cada jugador defiende el arco de su lado de la pantalla y debe meter el balón en el arco contrario. Los jugadores pueden caminar, saltar y patear. El balón está afectado por la gravedad y rebota en el suelo, en los arcos y en los bordes de la cancha. Después de cada gol, los jugadores vuelven a su posición y el balón cae desde el centro de la cancha. La condición para ganar depende del tipo de partido que se decida jugar: por tiempo o por goles.

- Por tiempo: el partido dura un número de minutos predefinido. Gana el jugador que tenga más goles al finalizar el tiempo reglamentario. En caso de empate, el partido entra en muerte súbita y gana el primer jugador que marque un gol.
- Por goles: gana el primero que llegue a un número de goles predefinido, sin límite de tiempo.

Modalidades

El juego tendrá las siguientes modalidades:

1. Jugador vs jugador
2. Jugador vs máquina

Las máquinas podrán tener los siguientes perfiles

1. Torpe : escoge al azar sus movimientos
2. Ofensiva : su prioridad es anotar
3. Defensiva : su prioridad es defender el arco
4. Experta: decide la acción según el estado del partido

Jugadores

De cada jugador se debe mantener la siguiente información:

- Identificación: personaje (país) elegido.
- Goles: goles anotados durante el partido.
- Vida: vida actual.
- Barra de poder: progreso de carga de la barra de poder
- Poder: el poder activo (aura) que tiene en ese momento, si lo tiene.
- Estadísticas: *speed*, *kick*, *jump* y *survival*.
- Puntos: puntos acumulados para comprar mejoras de estadísticas.

El partido inicia con el marcador 0 – 0, las barras de poder vacías, la vida de cada jugador en su máximo.

Personajes y poderes

Cada personaje representa a un país y tiene un tiro de poder único. Mínimo deben ofrecerse los cuatro personajes del Anexo 1, basados en el juego original. Las siguientes son las reglas que rigen los poderes:

1. La barra de poder se llena en 10 segundos. Cuando un jugador recibe un gol, su barra aumenta de inmediato un cuarto (¼).
2. Con la barra llena, el jugador presiona la tecla de poder. La barra se vacía y en ese mismo instante empieza a recargarse.
3. Al activar el poder, el personaje queda con un aura visible. El aura no tiene límite de tiempo.
4. Cuando el personaje con poder toca el balón, ejecuta su tiro de poder y el aura desaparece.
5. Si el tiro de poder golpea al rival, se aplican el daño y el efecto de ese poder.
6. Si el tiro de poder entra al arco sin tocar al rival, el gol cuenta, pero no hay daño ni efecto.
7. Mientras el personaje tenga el poder, no puede activar otro poder, aunque su barra se vuelva a llenar.
8. Los efectos de los tiros de poder no se acumulan: si el rival ya está bajo un efecto, el nuevo efecto reemplaza al anterior.

Estadisticas

Cada jugador tiene estadísticas que aplican a todos los personajes del jugador. Todas empiezan en 1 punto y pueden subir hasta 10 puntos.

- *Speed* (velocidad): Velocidad de desplazamiento del personaje.
- *Jump* (salto): Altura del salto del personaje.
- *Kick* (patada): Daño que el personaje le hace al rival (a través del multiplicadorKick). No cambia la fuerza con la que sale el balón.
  Cada punto de Kick por encima de 1 suma un 10 % más de daño.
  $multiplicadorKick = 1 + 0{,}10 * (Kick - 1)$

- *Survival* (vida): Vida máxima del personaje.
  Se parte con 100 puntos de vida y cada punto de *Survival* por encima de 1 suma un 10 % más.
  $vidaMax = 100(1 + 0{,}10 * (Survival - 1))$

Puntos

Cada partido jugado da 100 puntos al ganador y 25 puntos al perdedor, con esos puntos el jugador puede mejorar sus estadísticas al inicio de los partidos. El precio de cada punto de mejora se duplica con respecto al anterior, empezando en 500 puntos (500, 1000, 2000). Cada punto de mejora representa un incremento del 10 % sobre el valor base de la estadística.

Aturdimiento

Un jugador queda aturdido cuando su vida llega a cero por los golpes del oponente (patadas o tiros de poder). Mientras está aturdido no puede moverse, saltar ni patear durante 3 segundos. Al terminar el aturdimiento, su vida se reinicia a su vida máxima y puede volver a jugar normalmente. Los tiros de poder no aturden por sí mismos: cada uno tiene el efecto propio.

REQUISITOS FUNCIONALES

La aplicación debe:

- Permitir seleccionar la modalidad del juego. Si un jugador es máquina, debe permitir seleccionar su perfil
- Permitir seleccionar la resolución de la cancha al iniciar el juego.
- Permitir que cada jugador elija su personaje.
- Permitir seleccionar el tipo de partido, por tiempo o por goles, y definir los minutos del partido o el número de goles para ganar
- Permitir realizar los movimientos: mover, saltar, patear y activar el poder.
- Ilustrar permanentemente el estado del juego (tiempo, marcador) y la información de cada uno de los jugadores.
- Permitir pausar momentáneamente el juego.
- Permitir que los jugadores terminen el juego en cualquier momento.
- Mostrar un mensaje notificando el ganador y los puntos obtenidos.
- Permitir mejorar las estadísticas de cada jugador.
- Permitir salvar y abrir el estado de un partido.
- Mantener el progreso de los jugadores (puntos y estadísticas).
- En caso de error, presentar mensajes claros y detallados

REQUISITOS DE DISEÑO

De extensión

- Permitir incluir nuevos tipos de personajes, tiros de poder, jugadores máquinas y otros elementos.

De visualización

- La cancha debe tener una representación gráfica adecuada
- Los elementos del juego deben tener una representación visual única y fácilmente distinguible
- Debe mostrar claramente la información de los jugadores y el estado del juego
- El aura del poder activo y los efectos sobre el rival deben ser visibles

De manejo de excepciones

- Definir una clase excepción para manejar errores específicos del juego
- Incluir log de errores para los programadores

REQUISITOS DE ENTREGA

Estructura		CAPA DE PRESENTACIÓN Boceto de interfaz gráfica CAPA DE DOMINIO Diagrama de clases	A par S12: Sa oct 24
Versión uno Presentación + Dominio	**Maqueta** Configuración del juego **Juego** Nivel básico Jugador vs Jugador	Los entregables anteriores más CAPA DE PRESENTACIÓN Código de aplicación CAPA DE DOMINIO Diagramas de secuencia Código de aplicación Código de pruebas de unidad RETROSPECTIVA	A par S14: Sa nov 07 A evaluador (preliminar) S15: Do nov 15
Versión dos Persistencia + Dominio	**Persistencia** Guardar y abrir partidas **Juego** Nivel medio Jugador vs Máquina	Los entregables anteriores más PLANIFICACIÓN DE LAS VERSIONES Detallar objetivo de cada una de las cuatro versiones y los miniciclos que la componen Detallar si hay requisitos que no se van a incluir	A par S16: Sa nov 21
Versión tres	**Lo anterior más** Lo propuesto para ciclo 3	Los entregables anteriores más PRUEBAS DE ACEPTACIÓN	A evaluador (inicial) S17: Do nov 22
Versión cuatro	**Lo anterior más** Lo propuesto para ciclo 4	Los entregables anteriores más	A evaluador (final) S17: Parcial
COMPETENCIA	Es requisito para participar que el equipo tenga todos los entregables completos y haya presentado todas las revisiones de pares y de evaluador		A evaluador (final) S18: Vi dic 04

ANEXO 1. Personajes y poderes

País	Tiro de poder	Cómo sale el tiro	Efecto si golpea al rival	Duración	Daño real	DañoTiro $\times$ 5
Corea del Sur	Aura Azul	Recto y horizontal, a alta velocidad.	Empuje: el rival es lanzado hacia su propio arco.	1.5 s	8	40
Camerún	Rayo	Recto, cubierto de electricidad.	Electrocutado: no puede saltar y se mueve al 50 % de su velocidad.	3 s	12	60
Nigeria	Tornado	Remolino a ras de suelo que rebota rápidamente.	Inconsciente: es lanzado al aire y no puede moverse, saltar ni patear.	3 s	8	40
Estados Unidos	Ilusión	El balón se divide en 8 balones idénticos; 7 son falsos y desaparecen al terminar el efecto.	Confusión: el rival no sabe cuál es el balón real. Los 8 balones se ven igual para ambos jugadores.	2.5 s	6	30

Tabla 1: Tiros de poder de DOPOSoccer

El daño real fue tomado del modo de juego Fight Mode de la Head Soccer Wiki.
"DañoPoder = DañoTiro × multiplicadorKick"

ANEXO 2. Estadísticas

Survival	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VidaMax	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190

Tabla 2: Vida de DOPOSoccer

Kick	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
multiplicadorKick	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
DañoPatada	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Tabla 3: Multiplicador kick de DOPOSoccer

Concepto	Fórmula daño	Descripción
Patada normal	10 $\times multiplicadorKick$	El valor 10 corresponde al daño base de una patada. La patada sólo hace daño si el rival está dentro del alcance del pie al patear. Si la patada toca el balón, únicamente impulsa el balón.
Tiro de poder	DañoTiro $\times multiplicadorKick$	El valor `DañoTiro` depende del personaje (ver tabla de Personajes y Poderes).
Actualización de vida	VidaActual - Daño	La vida nunca puede ser inferior a cero. Cuando llega a cero, el jugador queda aturdido.

Tabla 4: Daño de DOPOSoccer

- La vida base (100), el daño base de la patada (10) y el crecimiento del 10 % por punto de estadística son decisiones de diseño de DOPOSoccer.
- El daño base de cada tiro de poder fue multiplicado por 5 para ajustarlo a la escala de vida utilizada en DOPOSoccer.

Ejemplo

El Jugador 1 juega con Camerún y tiene `Kick = 5`. El Jugador 2 tiene `Survival = 3`.

- Vida del Jugador 2: $100 \times (1 + 0{,}10 \times 2) = 120$
- Multiplicador del Jugador 1: $1 + 0{,}10 \times 4 = 1{,}4$
- Si el Jugador 1 conecta una patada: $10 \times 1{,}4 = 14$.
  Al Jugador 2 le quedan: $120 - 14 = 106$ puntos de vida.
- Si el Jugador 1 acierta el tiro de poder: $60 \times 1{,}4 = 84$.
  Al Jugador 2 le quedan: $120 - 84 = 36$ puntos de vida y además queda electrocutado durante 3 segundos.